

세라믹 칼의 XRD 분석을 통한 상분포 분석 및 가격 비교

개인정보를 제외한 6쪽 공개용 요약 자료

프로젝트 범위

가격대가 다른 세라믹 칼 3종을 대상으로 XRD 패턴을 비교하고, 상분율·미세조직·가격의 관계를 해석한 팀 프로젝트입니다.

이 PDF에는 표지의 팀원 이름·학번과 발표자 정보가 포함되지 않습니다. 원본 대응으로 웹 포트폴리오에서 제공하는 요약본입니다.

포트폴리오 기여

주제 선정 · 역할 분담 · FullProf 기반 상분율 분석 · 결과 해석

공개본은 개인정보 보호와 빠른 열람을 위해 핵심 슬라이드만 수록했습니다.

2. 배경 이론

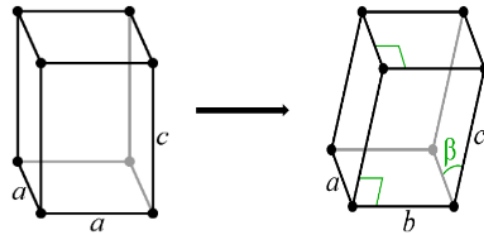
설계 배경 : 지르코니아 칼



- 대부분의 세라믹 칼은 안정화 지르코니아($\text{ZrO}_2 + \text{Y}_2\text{O}_3$)가 주성분
But 세라믹 칼의 가격은 천차만별
→ 어떤 차이가 나는가?
- 세라믹 칼의 강도는 상분포에 영향을 많이 받음
> 단사정계(monoclinic) 취성 균열에 약함
→ 상분율을 통한 조성 분석
- 장기간 사용이나 습기에 노출되면 강도 저하
> 습도나 낮은 온도에 의해 저온열화(LTD)가 원인
→ LTD 저항성 실험 후의 조성 분석

2. 배경 이론

저온 열화(LTD)



- LTD 저항성이란?

비교적 낮은 온도에서 수증기나 습도에 의해 서서히 진행되는 $t \rightarrow m$ 상변태 현상

수증기가 산소 빈자리와 반응하여 안정화된 t상이 불안정해지면서 표면에서 $t \rightarrow m$ 상변태를 촉진

변태된 m-phase 부피팽창으로 표면에 균열이

발생하여 재료가 약해진다.

리트벨트 정련(Rietveld refinement)

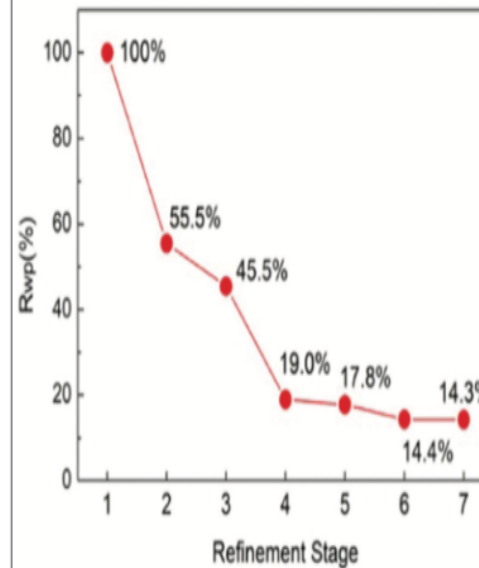


Fig. 5. 리트벨트 정련 단계에 따른 신뢰도 인자(R_{wp})값의 변화. 각 단계는 ① 백그라운드 파라미터, ② 크기인자(scale factor), ③ 격자상수, ④ U, V, W, η , ⑤ 비등방 파라미터, ⑥ 원자 좌표, ⑦ 자리 채움 인자(site occupation factor), ⑧ 등방 온도 인자(B_{iso})이다.

- 리트벨트 정련이란?

혼합 시편의 XRD 패턴을 여러 상(phase)의 이론 패턴의 조합으로 설명하는 정량 분석 기법

- Fullprof 프로그램 사용

실험 패턴과 계산 패턴의 차이를 최소화

- 실제 실험 데이터(XRD) 위에, CIF(Crystallographic Information File) 파일로 만든 이론적 모델(가상 패턴)을 겹쳐보며, 두 그림이 완벽하게 일치할 때까지 모델을 수정해 나가는 과정

3. 실험 방법

실험 1

1. 시편 준비

시중에서 구매한 세라믹 칼 3종 선택 (저가/중가/고가, 모두 ysz 기반)

2. XRD 분석에 적합한 크기로 절단

날 끝/중간 부분 등 분석 위치 통일, 단면 1-1.5 cm 정도로
표면 오염물 제거 → 알코올 세척 및 초음파 세척
건조 후 XRD 측정

3. LTD 저항성 실험

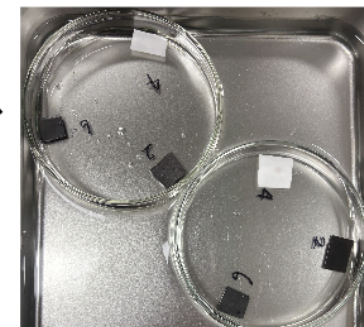
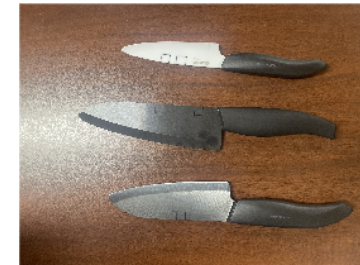
100시간 110도 수증기 환경에서 실험 후 XRD 측정

4. 상 분석

실험한 XRD 값을 프로그램 사용하여 각 칼의 상분율(t/m)도출

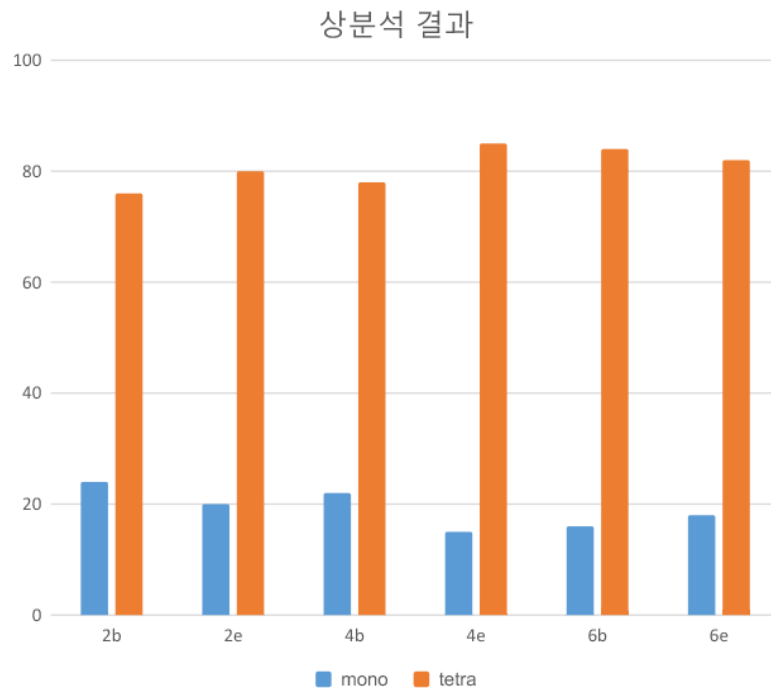
5. 비교 분석

도출한 상분율을 통해 가격차이 비교분석



4. 결과

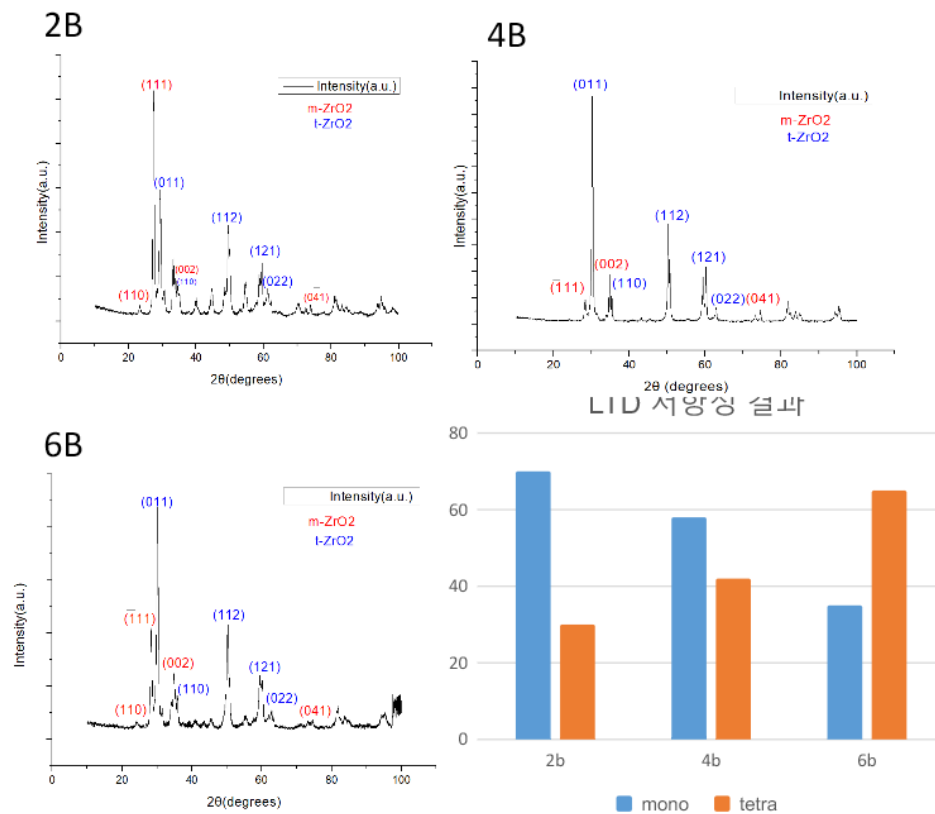
실험 1 상분율 분석



- 세 제품 모두 약 30° 의 tetragonal-ZrO₂ (**011**) 피크가 주요 상으로 관찰됨
- 28° 부근에서 monoclinic-ZrO₂ (**-111**) 피크는 소량만 확인
- surface monoclinic이 존재하더라도 전체 상은 tetragonal이 우세함을 의미
- 가격 상승에 따라 monoclinic 비율은 24%→22%→16%로 감소
- tetragonal 비율은 76%→78%→84%로 증가
- 허나 칼날 몸통과 날 부분의 상 차이가 크지 않았으며, 가격 대비 조성 차이로 인한 상의 변화는 크게 보이지 않음

4. 결과

실험 1 LTD 저항성



- LTD 실험 결과, 고가 제품일수록 monoclinic 변태가 더 적게 발생하고 tetragonal 상을 안정적으로 유지
- 특히 6B 제품이 가장 낮은 monoclinic 상변화와 가장 선명한 t-phase 피크를 보여, 가장 우수한 LTD 저항성을 나타냄
- 가격 상승에 따라 monoclinic 비율은 70%→58%→35%로 감소
- Tetragonal 비율은 30%→42%→65%로 증가
- 가격에 따라 LTD 저항성의 차이가 두드러지게 나타남